R-Übungsaufgaben zu MfW4 - Univariate Analysis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 4.1 - Ableitungen univariater Funktionen in R

Aufgabe 1.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^4 + 3x^2 + 2$
Bestimmen Sie die erste Ableitung

Aufgabe 2.
Gegeben sei die Funktion $g(x) = e^{2x} + 4x^2 - 3$.
(a) Geben Sie zunächst allgemein die erste Ableitung der Funktion $g(x)$ an.
(b) Berechnen Sie die Steigung bei $x = 0$
(c) Berechnen Sie die Steigung bei $x = 4$

Aufgabe 3.
Gegeben sei die Funktion $h(x) = x^3 + 5x - 2$
(a) Bestimmen Sie die erste Ableitung von $h(x)$
(b) Bestimmen Sie die zweite Ableitung von $h(x)$

Aufgabe 4.
Gegeben sei die Funktion $i(x) = log(3x) + x^3 - 4$
(a) Berechnen Sie die Werte der ersten Ableitung für $x = 4$, $x = 2$ sowie $x = -3$
(b) Berechnen Sie die Werte der zweiten Ableitung für $x = 4$, $x = 2$ und $x = -3$
(c) Argumentieren Sie, warum bei $x = -3$ eine Fehlermeldung erscheint.

R 4.2 - Numerische Berechnung bestimmter Integrale in R

Aufgabe 5.
Berechnen Sie numerisch das folgende bestimmte Integral:

$$\int_1^4 \left(5x^2 + 10x - 5\right) \mathrm{d}x$$